⑤ 경제
6

⑤-6 AI 장학위원회

가상 지원자 10명을 사람이 먼저 심사하고, 과거 선발 데이터로 학습한 AI 가중치의 결과에서 동네 A만 뽑히는 이유를 찾은 뒤, 가중치를 고쳐 공정한 기준을 만들어 보는 장학위원회

경제·경영·데이터 | 입문 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 3명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI 점수표에 "동네" 항목이 없어도 차별이 생길 수 있을까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 가중치 점수 모델로 순위를 계산한다
- 대리 변수(통학 거리·동네 등)가 숨은 차별을 만들 수 있음을 보인다
- 공정성의 여러 기준(비율·기회)을 비교한다

현장의 AI · 진로 연결

채용·대출·장학금 심사에 점수 모델이 쓰이면서, 과거 데이터의 차별이 그대로 학습되는 문제가 보고돼 왔어요. AI 감사관과 인사 담당자는 모델의 기준을 점검하고 설명할 책임이 있어요.

👩‍💼 AI 감사관 · 컴퓨터공학·법학 | 👩‍💼 인사(HR) 담당자 · 경영·심리 | 👩‍💼 정책 분석가 · 행정학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
빅데이터 강좌	점수 모델
리터러시 강좌(편향)	핵심 메시지
바이브 코딩	가중치 앱

📒 오늘의 단어장

가중치 점수
항목 점수 × 중요도를 더한 값.

대리 변수

직접 차별 항목이 없어도 차별을 대신 담는 값(예: 사는 동네 ↔ 형편).

공정성 기준

"같은 비율로 뽑기", "같은 조건이면 같은 결과" 등 여러 정의가 있어요.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **편향 사례** — 과거 데이터로 학습한 채용 모델이 특정 집단에 불리했던 사례 정리
2. **대리 변수 찾기** — "통학 거리"가 동네와 얼마나 겹치는지 표로 확인
3. **연결 부스** — ⑥-1 AI 판사와 같은 원리

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
가상 지원자 카드 10장 코팅	1	6,000원
심사표 출력	1	4,000원
공정성 기준 판넬 A2	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 24,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 2대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 가상 지원자 10명

지원자	성적	봉사	형편 등급	통학(분)	동네
가	85	20	2	10	A
나	92	5	3	15	A
다	80	40	1	45	B
라	88	30	1	50	B
마	78	25	2	12	A
…					

그림: 설정 — 과거 선발 데이터에서 동네 A가 80% 뽑혔다는 가정

2 가중치 앱



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

3 숨은 차별 찾기 판넬



그림: “동네” 항목을 지워도 통학 거리가 동네를 대신해요

4 공정성 기준 카드

기준 1 · 같은 비율	기준 2 · 같은 조건 같은 결과	기준 3 · 필요한 사람 우선
지원자 비율만큼 선발	동네만 다른 두 사람은 같은 점수	형편 가중치를 높이기

그림: 기준마다 결과가 달라요 — 정답은 토론

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 AI 윤리 교육 앱 개발자
[목표] 가상 장학생 선발 점수 모델과 숨은 차별 찾기
[기능] 1) 가상 지원자 10명(성적, 봉사, 형편 등급 1~3, 통학 분, 동네 A/B — 코드에 넣기) 2) 항목별 가중치 슬라이더(0~5)로 점수 계산, 상위 3명 강조 3) ‘과거 데이터 학습 가중치’ 버튼: 통학 거리 가중치가 크게 자동 설정 4) 결과에서 동네별 선발 비율 막대 5) ‘동네 항목 숨기기’ 토글(이미 점수에 안 쓰이지만 숨겨도 결과가 같음을 보여 주기) 6) 공정성 기준 3개 중 선택해 결과 비교
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 실제 동네·학교 이름 없음

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

“동네” 항목을 빼도, 통학 거리 가중치가 있으면 선발 비율이 치우칠까?

가설

통학 거리 가중치가 클수록 동네 A 선발 비율이 높아질 것이다.

변인

독립변인: 통학 거리 가중치(0~5) · 종속변인: 동네 A 선발 비율
실험·데이터 수집
• 가중치를 0~5로 바꿔 상위 3명 기록
분석
가중치–비율 그래프
결론 쓰는 법
“통학 가중치 ◯ 이상에서 동네 A가 ◯% — 대리 변수가 차별을 만든다.”

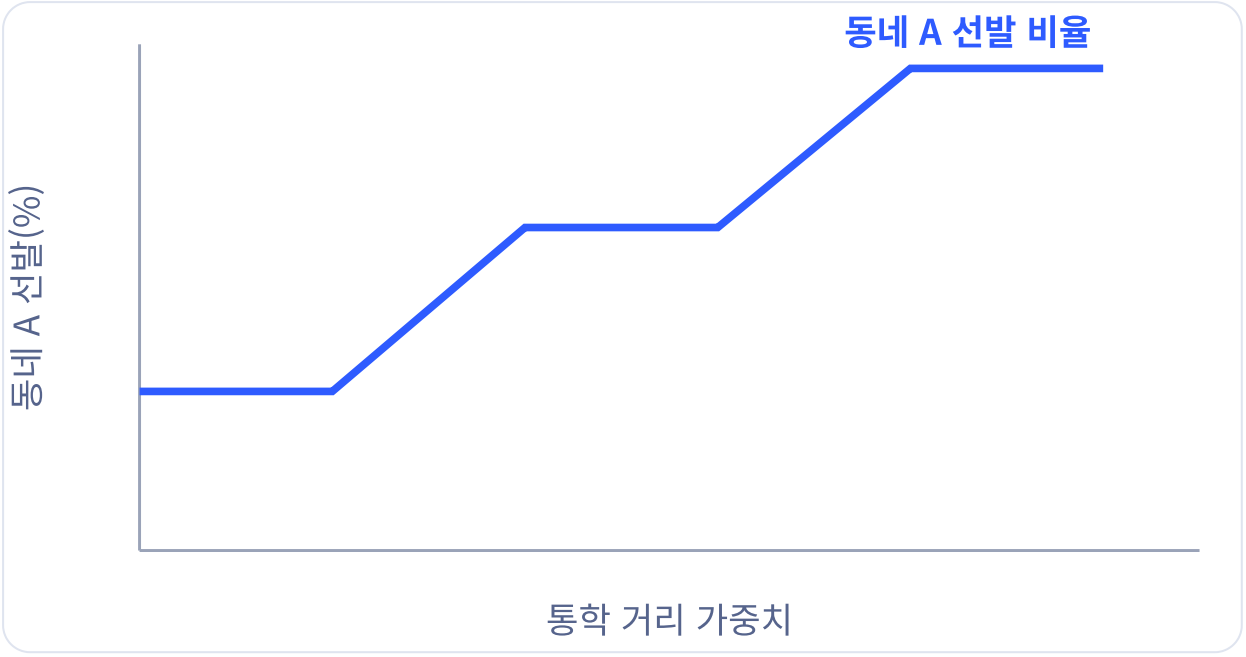


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

1분
사람 심사
카드 10장 보고 3명 고르기

1분
AI 심사
과거 학습 가중치 결과

1분
왜?
동네 A만 뽑힌 이유 찾기

1분 30초
고치기
가중치·기준 바꿔 공정하게

30초
진로
AI 감사관 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI는 과거를 배워요. 과거가 불공정했다면 AI도 불공정해질 수 있어요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 동네 항목을 지웠는데도 통학 거리 때문에 동네 A만 뽑혀요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 카드와 계산표로 손계산.

🛡 꼭 지킬 것

- 실제 동네·학교 이름을 쓰지 않아요.
- 가정 형편은 숫자 등급으로만 표현하고, 방문자 자신의 정보를 묻지 않아요.
- 화면과 안내판에 ‘가상 데이터 · 체험용’ 표시를 해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
지원자 카드, 과거 데이터 설정

2주
가중치 앱, 판넬

3주
대리 변수 탐구, 토론 리허설

마무리
카드 코팅

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

가상 지원자 10명을 심사하고 과거 데이터로 학습한 AI 가중치에서 대리 변수가 만든 숨은 차별을 찾아 고치는 장학위원회

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

빅데이터 강좌의 점수 모델과 리터러시 강좌의 편향 개념을 바탕으로, 바이브 코딩으로 가중치 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 가중치를 바꿔 선발 결과가 달라지는 것을 보고, 차별 항목을 지워도 대리 변수를 통해 과거 데이터의 편향이 남는다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"오늘은 장학위원이에요. 10명 중 3명을 뽑아 주세요"라고 카드를 건넵니다.

체험 (3~4분)

사람 심사 후 AI(과거 학습) 결과와 비교하고, 가중치와 공정성 기준을 바꿔 다시 뽑아 봅니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

동네 항목이 없는데도 동네 A만 뽑힌 이유가 통학 거리임을 찾아냅니다.

정리·진로 카드 (1분)

공정성 기준 토론 후 AI 감사관·인사 담당자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 카드와 계산표로 손계산합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- ⑥-1 AI 판사 부스와 연계해 "공정성 기준" 투표를 함께 집계
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)